Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2000-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：007

1. 用对数倒数关系，原式为 $\log_{2000^6}(4^2 \cdot 5^3)$。

2. $4^2 \cdot 5^3 = 2000$，故原式为 $1/6$，所求 7。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2003-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：012

1. 对数定义域保证正弦余弦均正，第一式给出其乘积为 $1/10$。

2. 两者之和平方为 $1+2/10=12/10$，取对数得第二式中 $n=12$。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2005-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：054

1. 令 $t = \log_a b$，则 $t + 6/t = 5$，解得 $t = 2, 3$，对应 $b = a^2$ 或 a^3。

2. 平方情形 $a = 2$ 至 44，有 43 对；立方情形 $a = 2$ 至 12，有 11 对。两类不重叠，合计 54 。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2006-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：893

1. 三角不等式要求 $\log(75/12) < \log n < \log 900$，即 $25/4 < n < 900$，其余条件自动满足。

2. 所以 $n = 7$ 至 899，共有 893 个。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2009-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：469

1. 将各已知等式再乘方至相应对数指数，三项分别化为 $7^3, 11^2, 5$。

2. 相加得 469。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2010-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：529

1. 代入后取正的 x 次方根，得到 $x^{3/4} = 3x/4$，故 $x^{-1/4} = 3/4, x = 256/81$。

2. 再得 $y = 64/27$，总和为最简分数 $448/81$，答案 529。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2010-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：075

1. 令 a, b, c 为三者的十进对数，则 $a+b+c=81, ab+ac+bc=468$。

2. 所以平方和为 $81^2-2\cdot 468=5625$，正平方根为 75。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2013-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：881

1. 从外到内逆运算，中间对数为一，最内对数为 2^a，故 $b2^a = 1000$。

2. 由素因子分解，$a = 1, 2, 3$，对应 $b = 500, 250, 125$。

3. 三个不同和相加为 $501 + 252 + 128 = 881$。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2016-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：265

1. 令 $u=\log_5 x, v=\log_5 y, w=\log_5 z$，和为 s。消去外层对数，得 $5^s+u=35, 5^s+v=84, 5^s+w=259$。

2. 相加得 $3\cdot 5^s+s=378$。左边严格递增，而 $s=3$ 满足，故解唯一。

3. 于是 $(u,v,w)=(-90,-41,134)$，对应正的 x,y,z 及合法对数真数。所求绝对值和为 265。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2018-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：189

1. 第一式在真数为正时等价于 $(2x+y)^2 = x^2 + xy + 7y^2$，因式分解得 $(x-y)(x+2y)=0$，两支均不能 $y=0$。

2. 第二式同理给出 $K = 6(x/y)^2 + 2(x/y) + 1$，代入一、负二两比值，得到九与二十一。

3. 第一支取 $y>0$、第二支取 $y<0$，各对数条件均满足，两值都可达到，乘积一百八十九。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2020-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：017

1. 令 $t=\log_2 x$，三项变成 $(1+t)/3, t/2, t$，故 $t^2/4=t(1+t)/3$。

2. $t=0$ 时三项为 $1/3,0,0$，不满足正公比。其余情况约去 t，得到 $3t=4+4t$，即 $t=-4$。

3. 所以 $x=1/16$；原三项为 $-1,-2,-4$，公比确为 2，答案 17。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2020-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：103

1. 对数底数要求 $x \neq 0, -3$。换底后约去 $\log 3 / \log 2$，得到 $20/x = 2020/(x+3)$。

2. 于是 $20x + 60 = 2020x$，$x = 3/100$，符合定义域，答案 103。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2022-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：112

1. 设共同值为 t，则 $\ln(22x)=t\ln(20x)$，$\ln(202x)=t\ln(2x)$。

2. 两式相减消去 $\ln x$，得 $\ln(101/11)=t\ln(1/10)$，所以 $t=\log_{10}(11/101)$。

3. 存在性也可检查：$(1-t)\ln x=t\ln 20-\ln 22$ 确定一个正实数，且两个禁值均不满足。$11,101$ 互质，所求为 112。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2023-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：881

1. 令 $t=\log_b n \geq 0$，第一式为 $\sqrt{t}=t/2$，故 $t=0$ 或 4。

2. 第二式为 $bt=1+t$，排除 $t=0$，于是 $t=4, b=5/4$。

3. 所以 $n=(5/4)^4=625/256$；分子分母互质，答案为 881。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2024-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：025

1. 把指数移到对数前，得 $x\log_x y = 10, 4y\log_y x = 10$。

2. 两式相乘，并用换底公式 $(\log_x y)(\log_y x) = 1$，得 $4xy = 100$，故 $xy = 25$。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2024-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：033

1. 令 $a=\log_2 x, b=\log_2 y, c=\log_2 z$，得 $a-b-c=1/2, b-a-c=1/3, c-a-b=1/4$。相加得 $a+b+c=-13/12$。

2. 故 $(a,b,c)=(-7/24,-3/8,-5/12)$，所以 $|4a+3b+2c|=25/8$，所求为 33。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2025-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：106

1. 换底并分解指数，第 k 项变为 $\frac{k-1}{k-2}\frac{k+1}{k+2}\frac{\log(k+1)}{\log k}$。

2. 三个乘积分别约为 $31, 1/13, 3$，原积为 $93/13$，所求 106。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2000-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：025

1. 令 $a=\log_{10}x, b=\log_{10}y, c=\log_{10}z, L=\log_{10}2$。三式化为 $(1-a)(1-b)=L, (1-b)(1-c)=L, (1-c)(1-a)=1$。

2. 因 $L\neq 0$，前两式得 $a=c$，故 $1-a=1-c=\pm 1$，相应 $1-b=\pm L$。

3. 所以 $y=5$ 或 20，和为 25。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2002-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：012

1. 令 $p=\log_{225} x, q=\log_{64} y$，二者非零。方程变成 $p+q=4, 1/p-1/q=1$，消元得 $p^2-6p+4=0$。

2. 两组 p 的和为 6，q 的和为 2。故所求乘积为 $225^6 \cdot 64^2=30^{12}$，答案 12。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2005-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：113

1. 令 $y = 2^{111x} > 0$，得 $y^3 - 8y^2 + 16y - 4 = 0$。题给三个实根与三个正 y 根一一对应。

2. 由韦达定理三根乘积为四，所以 x 根和为 $\log_2(4)/111 = 2/111$，所求 113。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2011-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：192

1. 由正值条件可指数化并平方，得 $24\sin^3 x = \cos^2 x$。

2. 令 $s = \sin x$，则 $24s^3 + s^2 - 1 = (3s-1)(8s^2+3s+1) = 0$。二次因子无实根，所以 $s = 1/3$；此时底数八不为一、真数为正，满足原式。

3. 故 $\cot^2 x = 8$，所求为 192。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2012-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：049

1. 写 $x=2^a, y=2^b, z=2^c$，非零公共值为 t，则 $b+1=ta/2, c+2=t(a+1)/2, b+c+3=t(4a+1)$。

2. 前两式相加与第三式比较，消去非零 t，得 $(2a+1)/2=4a+1$，所以 $a=-1/6$。

3. 再由前两式得 $c+2=-5(b+1)$，即 $5b+c=-7$。因此目标为 $2^{-43/6}$，答案 49。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2013-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：371

1. 定义域为 $[1/(mn), m/n]$，长度条件给出 $2013(m^2-1)=mn$。

2. m 与 m^2-1 互质，所以 $m \mid 2013 = 3 \cdot 11 \cdot 61$；反之每个大于一的约数均给出整数 n。

3. 总和为 $2014m - 2013/m$，在正数上严格递增，最小可取 $m=3, n=5368$，和为 5371，余数三百七十一。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2017-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：501

1. 定义域要求 $x > -2, kx > 0$。在此范围，方程等价于 $kx = (x+2)^2$，即 $x^2 + (4-k)x + 4 = 0$。

2. 对每个 $k < 0$，允许区间为 $(-2, 0)$。直线 kx 严格递减，$(x+2)^2$ 严格递增，端点处大小关系相反，故恰有一个交点。500个负整数均可；$k = 0$ 时无定义。

3. $k > 0$ 时需正根。判别式 $k(k-8)$ 在8以下为负、8时为零且重根为2、8以上有两个正根。因此仅 $k = 8$ 另贡献一个，共501个。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2019-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：216

1. 令 $y=\log_b x$，第二式换底得 $\log_b y = y/54$，第一式为 $y/2+\log_b y = 56/3$。

2. 解得 $y=36$，所以 $\log_b 36 = 2/3$，故 $b=216$，此值也唯一确定 x。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2026-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：441

1. 令 $t = \log_{2026} x$ 并取对数，得 $t^2 - 20t - 20\log_{2026} 26 = 0$，有两个不同实根，对应两个正的 x。韦达定理给出根和 20。

2. 所以 $P = 2026^{20} = 2^{20}1013^{20}$。检查不超过 31 的素因子可知 1013 是素数，故约数数为 $21^2 = 441$。

Source / 来源

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2017-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：896

1. 令 $c=\log_2 a>0$。将第一式外层对数指数化，再乘 c，得 $\log_2(24/c)=128c+c2^{128c}$。左边严格递减、右边严格递增，故正解至多一个。

2. $c=3/64$ 满足：左边 $\log_2 512=9$，右边 $6+3=9$。第二式得 $x=a^{a^{256}}=(2^{3/64})^{4096}=2^{192}$，确为正整数。

3. 其模8为0；模125时，欧拉定理给出 $2^{192}\equiv 2^{-8}\equiv 6^{-1}\equiv 21$。合并两个同余得 $x\equiv 896\pmod{1000}$。

Source / 来源